

ミミズのフンを用いた植物への影響

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 篠原豪志 多治見大樹 中西佑介

序論

私たちは、論文より、ミミズの生息する場所では、ミミズが土の中を移動することによる通気、透水性の高まり、またミミズのフンにも栄養が含まれていることによって肥沃度が高くなるということを知りミミズのフンに注目することにした。

リサーチクエスチョン

ミミズのフンには、植物の成長を促進するような作用があるのか。

仮説

成長を促進するような作用はあるが、ミミズが育った環境によってフンが周囲の植物に与える影響は異なる。

研究手法1

- ①まず、ミミズのフンに栄養があるということを確認するためにパックテストでミミズのフンの成分を調べる。
- ②比較をするために学校の畑の入り口に生息しているミミズのフン、畑の入り口の土、駐車場の植え込みに生息しているミミズのフン、駐車場の植え込みの土を使用する。
- ③それぞれの土、フンを水に溶かし遠心分離で抽出したものをアンモニウムイオン、リン酸、全硬度(ナトリウム、マグネシウム)、硝酸、亜硝酸のパックテストで調べる。

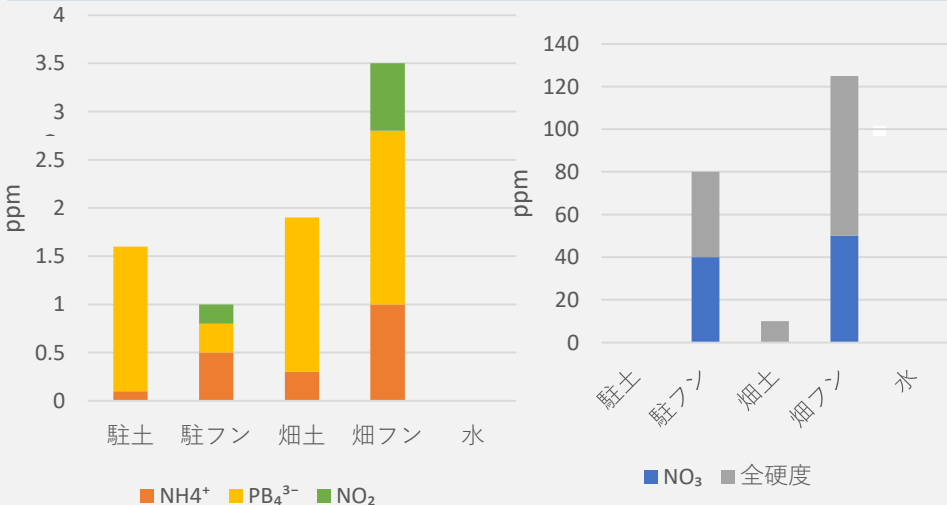
結果と考察1

結果

栄養がある土壌に含まれている成分であるアンモニウムイオン、リン酸、全硬度(ナトリウムイオン、マグネシウムイオン)、硝酸、亜硝酸をそれぞれ調べた結果、畑フンが最も多く成分が含まれていることが分かった。その次に駐フン、畑土、駐土、水(水は全て0)の順で成分が多く含まれていた。

考察

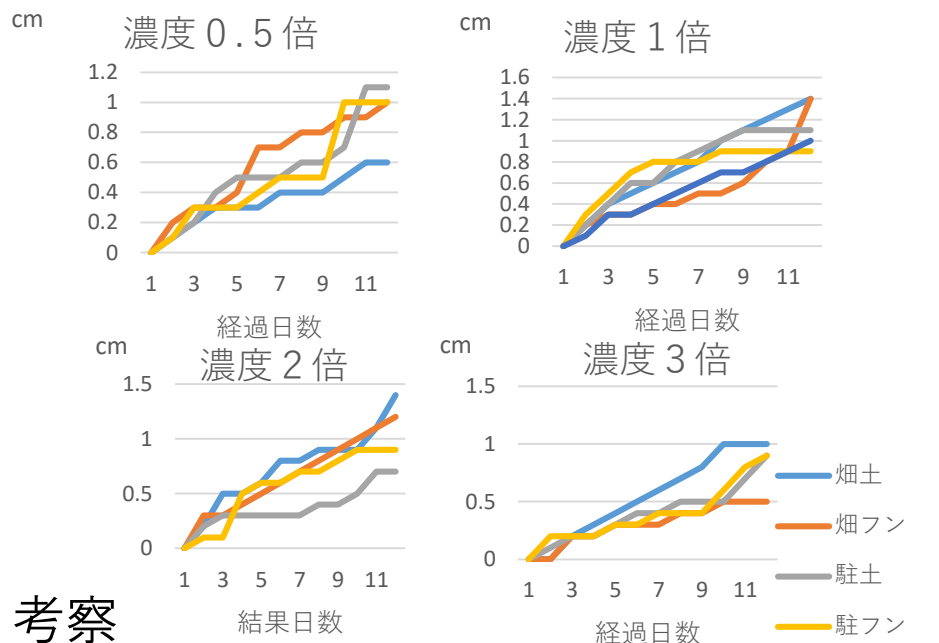
ミミズのフンには栄養が含まれていることが分かり、さらにミミズが生息している場所によって排出するフンの栄養度が違うことが分かった。



研究手法2

- ①元々土壌中に含まれている養分を均一にするために、バーミキュライトを使用した。
- ②同じ量の水に対するミミズのフンの濃度が高くなればなるほど植物の発芽以降の成長スピードが速くなるのかを調べるために、水8gに対しミミズのフン及び土1.3gを基準の1とし、水の量は変えずにミミズのフン及び土の量を0.5倍、2倍、3倍と変化させていく。
- ③実験には水菜の種子を利用し、バーミキュライトの表面上から0.5cmの深さに各々3粒ずつ種子をまいた。

結果と考察2



考察

この実験ではミミズのフンの濃度が高くなればなるほど植物の成長スピードが速くなるということは確認できなかった。原因として実験していない1~3倍のなかに最適の濃度がある、もしくは植物を育てる容器が小さすぎて十分に根が張れなかったから、などの理由があるのではないのかと考えた。

結論

結論

研究手法1からミミズのフンには、植物の成長に関係のある栄養が含まれているが、研究手法2では思ったような結果が得られなかった。

今後の展望

ミミズのフンが植物に、どのような条件で、また一番植物の成長促進に大きな影響を与えている成分、などの最適な状況を調べたら、農業においても化学肥料を用いることなく、より環境に優しく、ミミズを放つだけで土壌改良効果が得られ、現在より食の安全が確保できるのではないかと考えています。

参考文献

株式会社豊徳(2019).みみずふん土とは | グローバル事業. <https://hotoku-co.jp/product1.html>. 2020年1月28日
松本貞義 柘植利久 (1977).「ミミズとその糞土について」.日本土壌肥料学雑誌,48(4),142-144.